

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구 및 [통보]

제 목 퇴적물 제거 및 예초사업 업무 소홀

해 당 부 서 □□지역본부, △△지역본부, ▽▽지역본부, ◁▷지역본부,
▷▷지역본부, ☆☆지역본부

조 치 부 서 ○○○○○○처

내 용

1. 업무개요

공사에서는 농업생산기반시설 용배수로의 토사 등이 퇴적되어 수로의 단면과 경사를 변화시켜 물의 흐름을 방해하거나 풀이 번성하여 정체시간 증가, 유속 및 유량을 감소시키는 것을 방지하고, 농업생산기반시설의 쾌적한 관리 및 영농편의를 도모하기 위해 예취기(경사면광역제초기 등 이와 유사한 장비 포함) 등을 사용하여 제초작업을 하는 등 퇴적물 제거 사업 및 예초사업을 시행하고 있다.

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 직제규정과 배치되는 사업관리 표준매뉴얼 운영

공사 「수리시설 퇴적물 제거 및 예초사업관리 지침¹⁾」(이하 “지침”이라 한다) 제8조(사업관리)제1항에 따르면 수리시설 퇴적물제거 및 예초사업은 사업의

1) 개정 2021. 2. 19.

특수성을 고려하여 특별히 따로 정한 경우를 제외하고는 「사업관리 표준매뉴얼」(이하 “매뉴얼”이라 한다)에 따른다고 되어 있다.

한편, 공사는 조직관리에 관한 기본적인 사항을 「직제규정」으로 정하고, 「직제규정」의 시행에 필요한 사항을 규정하기 위해 「직제규정 시행세칙」을 시행하고 있으며, 2023. 1. 1. 개정을 통해 「직제규정 시행세칙」 제3조(업무분장) 제1호의 조직단위별 업무분장은 [별표 3]에 따라 지사의 수요부서(부)에서 수행하는 시설공사, 용역 금액을 당초 추정가격 200만 원 이하에서 추정가격 300만 원으로 상향 조정하였다.

따라서 지침의 운용부서에서는 매뉴얼의 사업발주 등 업무 분장에 관한 내용도 「직제규정 시행세칙」과 일치하여 지사의 수요부서(부)에서 수행하는 시설공사, 용역 금액을 추정가격 300만 원으로 개정하여야 했다.

그런데 ○○○○○처에서는 「직제규정 시행세칙」이 개정되었음에도 매뉴얼 ‘2.2 적용 원칙’ 및 ‘3.4 사업발주’ 본문에 ‘200만 원 이하의 시설공사, 용역 등은 사업부서(부)에서 수행’이라는 문구를 개정하지 않고 운영하고 있다.

[그림 1] 수리시설 퇴적물제거 및 예초사업관리 표준매뉴얼

2. 적용방법 및 기준 2.1 일반적 사항 1) 본 사업은 『공사발주』 또는 『외주용역』으로 시행하는 것을 원칙으로 한다. 2) 공사발주와 외주용역이 불가피한 경우에는 직접시행을 할 수 있다. 3) 표준 매뉴얼은 사업의 여건 및 특성을 고려하여 탄력적으로 적용할 수 있다. 2.2 적용 원칙 1) 본 사업의 시행 및 절차에 관한 사항은 「수리시설 퇴적물 제거 및 예초사업 관리지침」을 적용한다. 2) 그 외 세부적인 사항은 표준 매뉴얼을 적용한다. 3) 본 사업을 직접시행 할 경우 지침에 따라 장비임차 및 일용인부 고용과 비용지급은 지원부서, 장비운영 및 인부사역은 사업부서에서 담당한다. ※ 200만원 이하의 시설공사, 용역 계약은 사업부서(부)에서 수행	3.4 사업 발주 ○ 퇴적물 제거 및 예초사업의 시행계획이 수립되면 총괄담당자는 본 사업을 담당구역별로 구분하여 공사발주와 외주용역을 원칙으로 시행한다. - 「수리시설 퇴적물 제거사업」은 공사발주(토공사업, 시설물유지관리업) 또는 외주용역(토공사업, 시설물유지관리업, 장비임대업체 등)으로 시행한다. - 「저수지의 예초사업」은 외주용역(시설물유지관리업, 임업, 조경업, 산림조합 등)으로 시행한다. - 외주용역의 실효성이 낮은 소규모사업(2백만원 이하)과 민원 또는 제해로 긴급을 요하는 등 현지역간상 외주용역이 불가피한 경우 직접시행 할 수 있다. 다만, 이 경우 사업부서장의 방침을 득하여야 한다. ※ 「직제규정 시행세칙」의 별표 3에 따라 200만원 이하의 시설공사, 용역 등은 수요부서(부)에서 수행 ○ 직접시행의 경우 다음과 같이 이원화하여 추진하여야 한다. - 장비임차 및 일용인부 고용과 비용지급은 지원부서에서 담당 - 장비운영 및 인부사역은 사업부서(사업담당자)에서 담당
---	---

- 1 -

자료 : 매뉴얼 본문 내용 일부 발췌

그 결과 직제규정과 매뉴얼이 상이하여 수요부서(부)에서는 퇴적물제거 공사 및 예초사업을 추진할 경우 업무분장의 혼선을 초래할 우려가 있다.

나. 퇴적물 제거 및 예초사업 시행 미흡

1) 퇴적물 제거 및 예초사업 시행계획 미수립

지침 제4조(일반사항) 제2항 및 제3항에 따르면 총괄담당자는 지사 관할 구역 내 사업 시행계획수립 및 보고의 업무를 담당하고, 사업담당자는 부여된 업무와 관련한 시행계획 변경 및 보고의 업무를 담당한다고 되어 있고,

지침 제5조(시행계획수립) 제1항에 따라 총괄담당자는 퇴적물제거사업의 시행계획을 영농기가 시작되기 전까지 수립하고, 예초사업은 풀의 성장기(6월 ~ 8월)를 고려하여 시행계획을 수립하며, 이 경우에는 매뉴얼을 따라야 한다고 되어 있다.

그리고 매뉴얼 ‘3.3 시행계획수립’에 따르면 총괄담당자는 지구별 설계내역서 및 총괄표 등을 작성하여 해당 지역의 퇴적물제거 및 예초사업에 대한 시행

계획을 사업부서장의 방침을 득하여 수립해야 한다고 되어 있다.

따라서 각 지사 총괄담당자는 지침 및 매뉴얼에 따라 지사 관할구역 내 퇴적물 제거 및 예초사업 시행계획수립을 하여야 한다.

그런데 ▷▷지역본부 ▶▣지사 등 7개 지사에서는 [표 1]과 같이 퇴적물 제거 및 예초사업의 시행계획을 수립하지 않고 사업을 추진하였다.

[표 1] 퇴적물제거 및 예초사업 시행계획 미수립 현황

(단위 : 원)

구분	▶▣지사	▣▣▣▣▶ 지사	▣▣▣지사	▣▣지사	●●▣▣지사	▣▣▣지사	●▣지사
2022년	미수립	미수립	미수립	수립	수립	수립	수립
2023년	미수립	미수립	미수립	미수립	미수립	미수립	수립
2024년	미수립	미수립	미수립	미수립	미수립	수립	미수립

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 퇴적물제거 및 예초사업의 총괄관리 기능의 저하로 효율적인 사업 추진이 저해될 우려가 있다.

2) 퇴적물제거 물량산정 근거 미흡

지침 제5조(시행계획수립) 제2항에 따르면 시행계획수립을 할 경우에는 물량산출 내역서, 현지조사 보고서 및 사진첩, 사업비 산출내역서 및 기타 시행계획수립에 필요한 자료 등을 기록·관리하여야 한다고 되어 있고,

매뉴얼 ‘3.1 대상지 조사 및 보고’에 따르면 용·배수로 퇴적물의 단위물량을 산출할 경우에는 시점, 중간점, 종점에서 퇴적물의 심도를 검측하여 평균값을 적용하고, 관련 증빙 사진을 첨부하여야 하고, 각 지점(시점, 중간, 종점부) 사진은 스틸 스타프²⁾(Steel Staff), 줄자 등으로 퇴적물의 심도를 측정하는 전경을 첨부

2) 수준측량(지표면의 표고 또는 비고(比高)를 구하는 측량) 또는 시거측량에서 망원경의 시준선 높이 또는 시거선 간의 간격을 구하기 위하여 사용되는 기구로 표척(標尺), 또는 수준척 이라고도 함(출처: 농공기술용어사전)

하여야 한다고 되어 있다.

따라서 각 지사에서는 퇴적물 제거 공사의 물량산출을 위한 현장조사를 실시하였을 때, 각 지점에서 스틸 스타프, 줄자 등으로 퇴적물의 심도를 측정하는 전경을 첨부하고, 각 지점의 심도를 측정하여 세 지점의 평균값을 적용하여 물량을 산출하여야 한다.

그런데 ▽▽지역본부 ♡♡지사(이하 “♡♡지사”라 한다)의 2024년 퇴적물 제거사업 중 사업부서에서 직접 시행한 건을 표본으로 조사한 결과 [표 2]와 같이 용·배수로의 퇴적물제거 공사 물량을 산출하면서 15건이 시점, 중간점, 종점의 사진을 첨부하지 않았고, 16건이 스틸 스타프, 줄자 등을 사용하여 퇴적물의 심도를 측정하지 않고 육안으로 측정하여 물량을 산출하였다.

[표 2] ▽▽지역본부 퇴적물제거사업 현장조사 현황

(단위 : 천 원)

연 번	대상 시설	작업 물량	작업시작일	작업종료일	금액	퇴적토 높이측정 방법	시점, 중간점, 종점 사진 첨부 여부
1		L= 1,020m, Q=325m³	2024. 4. 25.	2024. 4. 26.	1,320	육안	부
2		L= 1,224m, Q=399m³	2024. 5. 8.	2024. 5. 14.	3,300	육안	부
3		L= 1,438m, Q=514m³	2024. 5. 2.	2024. 5. 3.	1,320	육안	부
4		L= 1,862m, Q=876m³	2024. 4. 24.	2024. 5. 3.	3,300	육안	여
5		L= 1,410m, Q=363m³	2024. 5. 7.	2024. 5. 10.	2,640	육안	부
6		L= 745m, Q=377m³	2024. 5. 18.	2024. 5. 19.	1,320	육안	부
7		L=7,000m	2024. 5. 17.	2024. 5. 19.	2,970	육안	부
8		L=3540m, Q=788m³	2024. 5. 16.	2024. 5. 22.	3,300	육안	부
9		L=350m, Q=84m³	2024. 5. 22.	2024. 5. 22.	660	육안	부
10		L=1,275m, Q=682m³	2024. 5. 20.	2024. 5. 23.	2,640	육안	부
11		L=1,175m, Q=581m³	2024. 5. 29.	2024. 6. 5.	3,300	육안	부
12		L=1,697m, Q=823m³	2024. 5. 27.	2024. 5. 31.	3,300	육안	부
13		L=300m, Q=166.7m³	2024. 6. 20.	2024. 6. 24.	2,563	스타프	여
14		L=1,050m, Q=851m³	2024. 5. 18.	2024. 5. 23.	2,640	육안	부
15		L=300m, Q=192m³	2024. 5. 17.	2024. 5. 17.	660	육안	부
16		L=838m, Q=476.5m³	2024. 6. 26.	2024. 6. 28.	2,162	육안	부
17		L=150m, Q=45m³	2024. 7. 8.	2024. 7. 8.	440	육안	부

자료: 부서 제출 자료 재구성

그 결과 정확하지 않은 퇴적물제거 물량으로 공사비 및 용역비를 산정하여 예산 낭비로 이어질 우려가 있다.

3) 퇴적물제거 및 예초사업 공사비 산정 부적정

매뉴얼 '3.3 시행계획 수립'에 따라 총괄담당자는 시행계획 수립 시 아래의 내용에 따라 사업부서장의 방침을 득하여 계획을 수립하여야 하고,

설계내역서 작성 시 준수 사항

1. 공사원가계산은 기획재정부 고시 예정가격 작성기준 준수
2. 노임은 매년 대한건설협회에서 정기적으로 발표하는 시중 노임을 적용
3. 경비(건설기계 손료)는 한국석유공사(오피넷)의 지역별 유가(油價) 평균가격을 적용

자료: 사업관리 표준매뉴얼 3.3.1 해당 내용 재구성

용·배수로의 퇴적물을 기계작업으로 제거할 경우 아래와 같이 일위대가 산출하여 공사비를 산출하여야 한다고 되어 있다.

기계작업의 일위대가 산정 시 준수 사항

1. 굴착기의 시간당 작업량 산정 시 버킷 계수(K)는 0.7
2. 굴착기 작업효율(E)의 현장조건은 자연 상태가 보통인 경우로서 모래, 사질토인 0.7 값의 적용을 원칙*
3. 굴착기의 1회 사이클 시간(cm)은 135도 기준
4. 체적환산계수(f) 1/L에서 L 값은 토질여건 고려

주) 현장조건이 자연상태 기준일 경우 토질이 모래, 사질토의 경우에는 보통은 0.70, 불량은 0.55를 적용함(출처: 건설공사 표준품셈)

자료: 사업관리 표준매뉴얼 3.3.2 해당 내용 재구성

따라서 수리시설 퇴적물 제거 및 예초사업의 총괄담당자는 예정가격 작성 시 표준품셈에 정해진 물량, 관련 법령에 따른 기준가격 및 비용 등을 부당하게 감액하거나 과잉 계상되지 않도록 하여야 한다.

그런데 ▽▽지역본부 ♡♡지사 등 6개지사³⁾에서는 수리시설 퇴적물 제거

3) ♡♡지사(▽▽), ♣♣지사(▽▽), ♠♡♠♡지사(▽▽), ▽□지사(▷▷), ●▣지사(▷▷), ●●▣▣지사(▷▷)

및 예초사업의 시행계획 수립, 발주 시 산정한 공사비를 검토한 결과, [표 3]과 같이,

① 노임단가와 유류대를 발주 시점이 아닌 과거 단가를 적용, ② 퇴적물 제거 작업에 적용한 굴착기의 버킷 용량을 0.2m³로 적용하였으나 일위대가에서는 버킷 용량을 0.15m³로 작게 반영하였고, 굴착기의 작업효율(E)을 정당한 사유없이 표준품셈 및 매뉴얼에서 제시한 0.7이 아닌 0.55로 적용, ③ 퇴적물 발생 토량에 따른 장비 사용 시간이 아닌 8시간 혹은 4시간으로 일괄 적용하여 산정, ④ 용배수로의 예초 작업에 필요한 노무비를 저수지 예초 작업에 필요한 노무비로 산정하는 등 공사비를 잘못 산정하여 시행하였다.

[표 3] 공사비 산정 비교

본 부	지 사 명	사업명	규격	당 초	정 당
▽ ▽			백호0.2m³	토량의 많고 적음에 관계없이 8시간, 4시간 일괄 적용	시간당 작업량에 따라 산정
			특별일부 보통인부	저수지 예초 작업의 단위면적당 노무비	「표준품셈」4-5-11주 예초 작업의 단위면적당 노무비
			백호0.2m³	2023년 11월~2023년 12월 유류대(경유) 1,628원/리터 적용	발주 시점(2024년2월4주)의 유류대(경유) 1,399원/리터 적용
				2023년 11월~2023년 12월 유류대(경유) 1,628원/리터 적용	발주 시점(2024년6월1주)의 유류대(경유) 1,371원/리터 적용
			백호0.2m³	2023년 단가 적용	2024년 단가 적용
▷ ▷			백호0.2m³	버킷 용량 0.15m³ 굴착기 효율(E) 0.7	버킷 용량 0.2m³ 굴착기 효율(E) 0.55
			보통인부 건설기계운전사 배관공(수도) 화물차운전사	2024년 상반기 노임단가 적용	2024년 하반기 노임단가 적용
			백호0.2m³	2024.2.26. 유류대(경유) 1,557.67원/리터 적용	발주 시점(2024년 8월 4주) 유류대(경유) 1,385원/리터 적용
			백호0.8m³	조달청 연초 유류대(경유) 1,461원/리터 적용	발주 시점(2023년 8월 1주) 유류대(경유) 1,300원/리터 적용

주: 국토교통부 「표준품셈」 2022년 기준
 자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 퇴적물제거 및 예초사업의 공사비, 용역비를 부정확하게 산정하여 예산낭비로 효율적 사업추진에 지장이 발생할 우려가 있다.

4) 퇴적물제거사업 이원화 미이행

지침 제6조(발주시행)에 따르면 퇴적물제거사업은 「건설산업기본법」 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 공사(工事) 발주 또는 용역으로 시행하고 ① 사업대상 지구가 별도로 분리된 소규모 사업인 경우, ② 지역주민의 민원에 따라 추가된 소규모 사업인 경우, ③ 자연재난 또는 시설물 결함 등으로 긴급을 요하는 경우에는 사업부서장의 방침을 얻어 직접시행⁴⁾ 할 수 있다고 되어 있고,

지침 제7조(직접시행)에서는 퇴적물제거사업·예초사업을 직접 시행하는 경우에는 장비임차 및 일용인부 고용과 비용 지급은 지원부서⁵⁾에서 담당하고 장비운영 및 인부관리 등은 사업부서⁶⁾에서 담당하는 등 이원화하여 추진하도록 되어 있다.

따라서 각 지사 사업부서에서 일용인부를 고용하여 퇴적물제거사업을 직접 시행할 경우 일용인부의 고용과 비용 지급은 지원부서에서 담당하고 인부관리 등은 사업부서에서 담당하여야 한다.

그런데 △△지역본부 ■■■지사에서는 감사대상기간 동안 퇴적물제거사업을 직접 시행하면서 [표 4]와 같이 2022년 1건, 2023년 2건에 대하여 일용인부 고용과 비용지급 업무를 지원부서인 ■■■지사 ㉠㉡㉢㉣㉤㉥부가 아닌 사업부서인 ■

4) 해당 사업부서에서 일정기간(시간) 동안 장비의 임차 또는 일용인부의 고용을 직접 시행하여 사업을 추진

5) 계약·인사·회계업무 등을 담당하는 부서

6) 퇴적물제거사업·예초사업을 시행하는 부서

□◆◆●부에서 직접 시행하였다.

[표 4] 퇴적물 제거사업 직접 시행현황(2022. 1월 ~ 2024년 12월)

사업명	내역	금액(원)	시행부서	
			일용인부 고용 및 비용지급	인부관리
	인력준설 5.5m ³ (6인,1일)		□◆◆●부	□◆◆●부
	연장 900m, 준설량 38m ³ (8인,1일)		□◆◆●부	□◆◆●부
	연장 4,900m, 준설량 892m ³ (2인,6일)		□◆◆●부	□◆◆●부

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 지원부서에서 퇴적물제거사업 일용인부 고용 및 비용 지급의 적정성에 대하여 검토할 기회를 상실하였고, 인부임이 부적정하게 지급될 우려가 있다.

다. 농업기반시설관리시스템(RIMS) 입력 관리 소홀

매뉴얼 ‘3.8 시스템(RIMS) 입력’에서는 공사발주 또는 용역으로 시행하는 경우 농업기반시설관리시스템(이하 “RIMS”라 한다)에 설계내역서 및 준공조서를 첨부하여 지구단위로 입력·관리하고, 직접 시행하는 경우에는 중장비, 일용인부 작업일지 및 관련 사진첩과 사업시행 전·후가 포함된 준공사진첩을 노선별로 입력·관리하며, 총괄담당자⁷⁾는 준공검사가 완료된 이후 RIMS에 관련 서류가 입력되었는지 확인하여야 한다고 되어 있다.

따라서 각 지사 총괄담당자는 퇴적물제거 및 예초사업이 준공된 이후 관련 서류가 RIMS에 입력되었는지 확인하고 관리하여야 한다.

그런데 □□지역본부 등 4개 본부 각 지사에서는 2024년 1,618건 등 [표 5]와 같이 수리시설 퇴적물 제거 및 예초사업을 시행(공사발주, 용역, 직접시행)하

7) 지사 관할구역 내 퇴적물제거사업·예초사업을 총괄 관리하는 내근담당자

면서 준공검사가 완료된 이후 RIMS에 설계내역서, 준공조서 및 준공사진첩을 입력하지 않았다.

[표 5] RIMS에 퇴적물 제거 및 예초사업의 자료 미입력 현황

(단위 : 건)

구분	2022년	2023년	2024년	비고
계	692	822	1,618	
△△지역본부	144	116	234	
▽▽지역본부	54	69	199	
▷▷지역본부	243	362	757	
□□지역본부	251	275	428	

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 퇴적물제거 및 예초사업의 체계적인 사업이력 관리의 지장을 초래할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당부서에서는 감사지적사항에 대하여 별다른 이견을 제시하지 않았으며, RIMS입력과 관련하여 ○○○○○처에서는 시스템 입력의 필요성에 대한 교육 강화와 상·하반기 문서시행 등을 통하여 시스템 입력이 철저히 이루어질 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 시정, 통보

사장(○○○○○처장)은 「수리시설 퇴적물 제거 및 예초사업관리 표준매뉴얼」상 시설공사, 용역 등 사업부서(부)에서 직접 수행할 수 있는 금액을 「직제규정 시행세칙」에 따른 업무분장과 일치하도록 개정하고, (시정)

퇴적물 제거 및 예초사업 추진시 ① 「수리시설 퇴적물 제거 및 예초사업관리 지침」에 따라 시행계획 수립을 철저히 하도록 하고, 시행계획 수립시 「수리

시설 퇴적물 제거 및 예초사업관리 표준매뉴얼」에 따라 물량산출 및 공사비 산정을 정확하게 하도록 하며, ② 퇴적물제거 및 예초사업을 직접 시행하는 경우 지원부서와 사업부서로 이원화하여 추진하도록 하고, ③ 퇴적물제거 및 예초사업 완료 후 설계내역서, 사진대지 등을 RIMS에 입력하도록 사례전파 및 관련 직원 교육을 실시하고, ④ RIMS입력시 업무효율성과 실효성을 높이기 위해 시스템 입력 자료의 간소화 등 대안을 마련하시기 바랍니다. (통보)